



MEDIAPIPE

Percepción por computadora en tiempo real



¿PARA QUE SIRVE?

Framework de Google para detectar y rastrear rostros, manos, pose corporal, etc. en imágenes o video, con modelos ya entrenados.



SOLUCIONES DISPONIBLES

- face_detection: ubica rostros
- face_mesh: 468 puntos del rostro
- hands: 21 puntos por mano
- pose: articulaciones del cuerpo

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

MODELO PREENTRENADO

Cada tarea usa una red neuronal ya entrenada (formato .tflite).

2

LOCALIZAR REGION

El pipeline primero ubica donde esta el rostro/mano/cuerpo en la imagen.

4

COORDENADAS (LANDMARKS)

Se devuelven coordenadas normalizadas, listas para dibujar o analizar.

3

MODELO FINO

Un segundo modelo mas preciso ubica los puntos de referencia exactos.

DETECCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Deteccion de rostros (face_detection)
- Malla facial de 468 puntos (face_mesh)
- Deteccion de manos (21 puntos)
- Estimacion de pose corporal
- Segmentacion de personas (selfie)
- Seguimiento en tiempo real (video)

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA

```
mediapipe_practica.py

import mediapipe as mp
mp_face = mp.solutions.face_detection
with mp_face.FaceDetection() as fd:
    resultado = fd.process(imagen)
    print(len(resultado.detections))
```